PENSAMIENTO COMPUTACIONAL — PROYECTO INTEGRADOR

Primer Avance: Análisis y Diseño Inicial

Nombre del Proyecto
fi-pdf (Utilidad CLI en C)

Dominio Asignado
Utilidades de software y gestión documental

1. Identificación y Descripción del Proyecto

fi-pdf es una herramienta de línea de comandos ultraligera, desarrollada nativamente en lenguaje C moderno (C17) y CMake. Su objetivo principal es proveer una navaja suiza local, rápida e independiente de distribuciones Linux para ejecutar operaciones cotidianas sobre archivos PDF —tales como compresión optimizada, fusión y extracción de páginas— sin depender de plataformas web de terceros ni de dependencias complejas en tiempo de ejecución.

2. Definición del Problema y Alcance

Problema a resolver: Los estudiantes e ingenieros pierden tiempo valioso recurriendo a herramientas web inseguras que comprometen la privacidad de los documentos académicos, o bien lidiando con la sintaxis fragmentada y compleja de comandos heredados. Además, muchas soluciones de software requieren instalaciones pesadas ligadas a repositorios específicos.

Alcance de la primera versión (V1):

- Análisis robusto de argumentos en la terminal mediante opciones(merge y compress) y uso de banderas o argumentos(-l compresion baja, -m compresion media, -h, compresion alta).
- Validación estricta de existencia, permisos e integridad de archivos PDF de entrada.
- Módulo lógico para concatenar múltiples estructuras de documentos en un archivo de salida único.
- Módulo de compresión orientado a optimizar flujos internos y reducir el peso del documento.

Fuera de alcance (V1): Interfaz gráfica de usuario (GUI), convertidor de PDFs a Word y viceversa entre otros formatos, y gestión directa de almacenamiento físico externo (USB/SD).

3. Descomposición del Problema

El sistema se ha desglosado en cinco subproblemas manejables e independientes:

- **Módulo de Interfaz CLI:** Interpreta el vector de argumentos (`argv`) y direcciona la ejecución según las opciones ingresadas.
- **Módulo de Validación:** Comprueba la integridad estructural, extensión y permisos de lectura/escritura de los ficheros.
- **Módulo de Fusión (Merge):** Secuencia y concatena las referencias de páginas de diversos documentos de entrada.
- **Módulo de Optimización (Compresión):** Aplica transformaciones de flujos para aligerar el peso global del archivo PDF.
- **Módulo de Informes:** Escribe mensajes claros de éxito o códigos de error descriptivos en la salida estándar de la consola.

4. Abstracción y Representación de Información

Para simplificar el diseño computacional, se distinguen los datos esenciales de los prescindibles:

- **Información relevante (retenida):** Rutas de archivos, orden secuencial de páginas, cabeceras de validación y códigos de retorno de errores.
- **Información irrelevante (descartada):** Estética de la terminal, metadatos redundantes del autor, tipografías incrustadas que no afectan la estructura de unión y elementos de diseño gráfico del sistema operativo.

5. Bitácora Inicial del Proyecto

Fecha	Integrante(s)	Actividad / Decisión	Resultado
13/10/2026	1.-Mario Alberto González Navarro. 2.-Isaac Josue Hernández Reyes. 3.-Tinoco Puebla Angel Antonio. 4.-Juarez Quintero Francisco Emiliano	Replanteamiento del proyecto base de distro a utilidad CLI portátil en C (`fi-pdf`) por viabilidad técnica y enfoque algorítmico.	Definición del dominio documental.

7. Declaración del uso de herramientas de Inteligencia Artificial

- **Herramienta utilizada:** Modelo de lenguaje Gemini (Google).
- **Propósito de uso:** Redacción, estructuración formal, mejora en la claridad de los textos y diseño estético del documento final.
- **Verificación del equipo:** Todo el planteamiento conceptual, la delimitación del problema, la descomposición en subproblemas, los criterios de abstracción y la elección del lenguaje (C moderno con CMake) fueron concebidos, analizados y decididos enteramente por la mente y el pensamiento crítico de los integrantes del equipo. La IA se empleó exclusivamente como un asistente de estilo y formato tipográfico para la entrega.